REDES INDUSTRIAIS

Arquiteturas, ASI e Modbus RTU

Sistemas Automatizados | USJT 2026.1

Prof. Calvetti

INTRODUÇÃO ÀS REDES INDUSTRIAIS

As **Redes Industriais** são sistemas de comunicação especializados que interconectam sensores, atuadores e controladores. Diferente dos sistemas tradicionais, elas utilizam um barramento compartilhado para a troca de dados em tempo real.

A evolução tecnológica permitiu a transição de arquiteturas **ponto a ponto** para redes distribuídas, resultando em uma infraestrutura mais flexível e robusta para os processos de manufatura modernos.

Vantagens Competitivas: Redução drástica de cabeamento, maior facilidade de diagnóstico e modularidade para expansões futuras.

ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS

A organização das redes industriais segue o modelo da **Pirâmide da Automação**, que divide a fábrica em níveis hierárquicos para garantir a eficiência na troca de dados.

Nível	Função Principal	Exemplos de Protocolos
Gerencial	Planejamento Estratégico e ERP	Ethernet TCP/IP
Supervisão	Monitoramento SCADA e IHM	Ethernet Industrial
Controle	Lógica de Processo (CLP)	Modbus, Profibus DP
Campo	Sensores e Atuadores Discretos	ASI, DeviceNet

REDES ASI (ACTUATOR SENSOR INTERFACE)

A rede **ASI** é uma solução de barramento de campo projetada especificamente para conectar sensores e atuadores discretos ao nível de controle. Ela se destaca pela sua **extrema simplicidade** e baixo custo de implementação no chão de fábrica.

⚡ Cabo Amarelo Bifilar

Utiliza um cabo chato padronizado que transporta simultaneamente **dados e energia**, eliminando a necessidade de fontes de alimentação separadas para cada dispositivo.

🛠 Piercing Technology

A instalação é realizada através da **perfuração do isolante**, permitindo que novos módulos sejam adicionados à rede em qualquer ponto, sem cortes ou decapagem de fios.

Topologia Livre: Suporta configurações em estrela, barramento, anel ou árvore, oferecendo total flexibilidade ao projetista.

MODBUS RTU

O **Modbus RTU** é um dos protocolos mais tradicionais e resilientes da indústria. Sua popularidade deve-se à simplicidade de implementação e à robustez em ambientes ruidosos, sendo amplamente utilizado para integrar equipamentos de diferentes fabricantes.

Arquitetura Mestre-Escravo

Opera através de um **Mestre** que coordena a comunicação, solicitando dados ou enviando comandos para um ou mais dispositivos **Escravos** na rede.

Meio Físico e Aplicação

Utiliza geralmente a interface **RS-485**, permitindo distâncias de até 1200 metros. É ideal para comunicar CLPs com inversores de frequência e medidores.

MODELO OSI NAS REDES INDUSTRIAIS

O **Modelo OSI** (Open Systems Interconnection) é a espinha dorsal da interoperabilidade industrial. Ele organiza a comunicação em sete camadas, permitindo que dispositivos de diferentes fabricantes troquem informações de forma padronizada e segura.

Diferente das redes comerciais, as redes industriais frequentemente utilizam uma **pilha reduzida** do modelo OSI, focando nas camadas Física, de Enlace e de Aplicação para otimizar a velocidade e a eficiência do tráfego de dados.

O CONCEITO DE DETERMINISMO

O **Determinismo** é a característica vital que garante que uma mensagem seja entregue em um tempo exato e previsível. Em ambientes industriais, essa precisão é fundamental para o controle sincronizado de máquinas e processos críticos.

COMPARATIVO TÉCNICO: ASI VS. MODBUS RTU

Característica	Rede ASI	Modbus RTU
Aplicação	Sensores e Atuadores Discretos	Instrumentação e Controle
Meio Físico	Cabo Bifilar Específico (Amarelo)	Par Trançado (RS-485)
Topologia	Livre (Barramento, Estrela, Árvore)	Barramento (Mestre-Escravo)
Vantagem	Simplicidade Extrema	Versatilidade e Distância

CONCLUSÃO E TENDÊNCIAS

O futuro das redes industriais aponta para uma **convergência tecnológica** total com a Ethernet Industrial e a integração com a Internet das Coisas (IIoT). Esta unificação permite que os dados fluam sem barreiras do chão de fábrica até a nuvem.

A adoção de **padrões abertos** é fundamental para evitar a dependência de fornecedores únicos, garantindo flexibilidade e escalabilidade para as plantas industriais modernas.

Segurança Cibernética: Com a Indústria 4.0, a proteção de dados tornou-se um pilar vital, exigindo arquiteturas que equilibrem **desempenho, custo e resiliência**.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CALVETTI, Prof. Material Didático: UC - Sistemas Automatizados (TP07). São Paulo: USJT, 2026.1.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. *Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS E PROFINET*. 2ª Edição. São Paulo: Érica, 2019.

BRANQUINHO, Marcelo Ayres. *Segurança de automação industrial e SCADA*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

SIEMENS. *AS-Interface: O padrão inteligente de barramento de campo*. Disponível em: siemens.com.br.

SCHNEIDER ELECTRIC. *Modbus Protocol Reference Guide*. Disponível em: se.com.